



## Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

|                                                                                            |             |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asignatura:</b><br>Cálculo Numérico para<br>Desarrollo de Aplicaciones.<br><b>GT# :</b> | Unidad #: 1 | Tema: Modelos Determinístico y Probabilísticos y las definiciones de Error |
|                                                                                            | Fecha:      | Autor: _____                                                               |

### Introducción:

Bienvenidos al material de *lectura #03 de la Unidad #1* de la materia *Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones*. En este material exploraremos los modelos Determinísticos, Probabilísticos y las definiciones de Error.

Este material de lectura está diseñado para proporcionarte una base sólida en el campo de la ingeniería en desarrollo de software, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

## Sección 1:

¡Bienvenidos a la primera sección de " Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones " ! En esta sección, exploraremos las simulaciones y los tipos que existen. **Antes de comenzar, asegúrate de tener papel y lápiz a mano para las actividades interactivas.**

### 1. Modelos Determinísticos y Probabilísticos.

#### 1.1 Modelos Determinísticos.

Un modelo determinístico es un modelo matemático donde las mismas entradas o condiciones iniciales producirán invariablemente las mismas salidas o resultados, no contemplándose la existencia de azar, o incertidumbre en el proceso modelada mediante dicho modelo (Daniel, 2016).

Está estrechamente relacionado con la creación de entornos simulados a través de simuladores para el estudio de situaciones hipotéticas, o para crear sistemas de gestión que permitan disminuir la propagación de errores (Daniel, 2016).

Estos modelos sólo pueden ser adecuados para sistemas deterministas no caóticos, para sistemas azarosos (no-determinista) y caóticos (determinista impredecible a largo plazo) los modelos deterministas no pueden predecir adecuadamente la mayor parte de sus características (Daniel, 2016).

Los ejemplos de un modelo determinístico que plantea Daniel (2016) son los siguiente:

## Actividad Interactiva #1



**Para un estudio que requiere entradas y resultados invariables los modelos determinísticos, pero cuando las entradas o salidas son al azar tenemos los modelos probabilísticos. ¿En qué situaciones debería usarse cada uno?**

Investiga que métodos de resolución de ecuaciones son utilizados para el modelo determinístico y probabilístico, analiza ¿De qué manera pueden ser implementados estos modelos en el día a día de en el desarrollo de aplicaciones?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

- 1- Un conjunto de ecuaciones diferenciales de un sistema físico macroscópico constituye un modelo determinista que puede predecir la evolución determinista en el tiempo de un buen número de magnitudes características del sistema.

Otro ejemplo:

- 2- La planificación de una línea de producción, en cualquier proceso industrial, es posible realizarla con la implementación de un sistema de gestión de procesos que incluya un modelo determinista en el cual estén cuantificadas las materias primas, la mano de obra, los tiempos de producción y los productos finales asociados a cada proceso.

## 1.2 Modelos Probabilísticos.

Un modelo probabilístico también llamado *modelo es estocástico* cuando al menos una variable del mismo es tomada como un dato al azar y las relaciones entre variables se toman por medio de funciones probabilísticas. Sirven por lo general para realizar grandes series de muestreos, quitan mucho tiempo en el computador son muy utilizados en investigaciones científicas. Para lograr modelar correctamente un proceso estocástico es necesario comprender numerosos conceptos de probabilidad y estadística (Daniel, 2016).

Un modelo probabilístico, es el tipo de modelo matemático que usa la probabilidad, y que incluye un conjunto de asunciones sobre la generación de algunos datos muestrales, de tal manera que asemejen a los datos de una población mayor (Daniel, 2016).

Es por ello que las asunciones o hipótesis de un modelo estadístico describen un conjunto de distribuciones de probabilidad, que son capaces de aproximar de manera adecuada un conjunto de datos. Las distribuciones de probabilidad inherentes de los modelos estadísticos son lo que distinguen a los modelos de otros modelos matemáticos deterministas (Daniel, 2016).

Un ejemplo de este tipo de modelos es: El tiempo de funcionamiento de una máquina entre avería y avería, su tiempo de reparación y el tiempo que necesita un operador humano para realizar una determinada operación.

A continuación, se presenta un video para reforzar el tema de Modelos Determinísticos y Probabilísticos:

Enlace al video: [https://www.youtube.com/watch?v=2V3\\_X8PwGFI](https://www.youtube.com/watch?v=2V3_X8PwGFI)



## Sección 2:

### 2. Definiciones de Error:

Los errores numéricos se generan con el uso de aproximaciones para representar las operaciones y cantidades matemáticas. Esto incluye errores de truncamiento que resultan de representar aproximadamente un procedimiento matemático exacto, y los errores de redondeo, que resultan de presentar aproximadamente números exactos. Bien sea una medida directa (la que da el aparato) o indirecta (utilizando una fórmula) existe un tratamiento de los errores de medida (Chapra & Canale, 2006).

Para ambos tipos de errores, la relación entre el resultado exacto, o verdadero, y el aproximado está dada por:

$$\text{Valor verdadero} = \text{Valor aproximado} + \text{error}$$

Reordenando la ecuación se encuentra que el error numérico es igual a la diferencia entre el valor verdadero y el valor aproximado, es decir:

$$Et = \text{valor verdadero} - \text{valor aproximado}$$

donde  $E_t$  se usa para denotar el valor exacto del error. El subíndice  $t$  indica que se trata del error "verdadero" (true). Esto contrasta con los otros casos, donde se debe emplear una estimación "aproximada" del error.

Una desventaja en esta definición es que no toma en consideración el orden de la magnitud del valor que se estima. Por ejemplo, un error de un centímetro es mucho más significativo si se está midiendo un remache en lugar de un puente (Chapra & Canale, 2006).



### Actividad Interactiva #2

**Es interesante como los errores además evitarlos hay que considerarlos en todo calculo o actividad cotidiana (hasta en la programación ¿No lo crees?). Analiza y resuelve las siguientes preguntas y ejercicios.**

Ejercicio 1: Supongamos que queremos aproximar el valor de la raíz cuadrada de 3 utilizando la aproximación 2 y deseamos conocer el error absoluto.

Ejercicio 2: Supongamos que queremos aproximar el valor de  $\pi$  utilizando la aproximación 3.14 y deseamos conocer el error absoluto.

**Pista:** Recuerda que el error absoluto se calcula como la diferencia entre el valor verdadero y el valor aproximado.

Pregunta 3: ¿Conoces alguna aplicación de este concepto?

Una manera de tomar en cuenta las magnitudes de las cantidades que se evalúan consiste en normalizar el error respecto al valor verdadero, es decir:

$$\text{Error relativo fraccional verdadero} = \frac{\text{error verdadero}}{\text{valor verdadero}}$$

dónde: **error** = valor verdadero – valor aproximado

El error relativo también se puede multiplicar por 100% para expresarlo como:

$$\varepsilon_t = \frac{\text{error verdadero}}{\text{valor verdadero}} (100\%)$$

donde  $\varepsilon_t$  denota el error relativo porcentual verdadero.

Dentro de los tipos de errores según LINEAL2CX07 (2017) tenemos:

- **Error absoluto:** Es la diferencia entre el valor de la medida y el valor tomado como exacto.
- **Error relativo:** Es el cociente (la división) entre el error absoluto y el valor exacto.
- **Errores de Truncamiento:** Los errores de truncamiento son aquellos que resultan al usar una aproximación en lugar de un procedimiento matemático exacto.
- **Otros Tipos de Errores:** El error humano que pueden ocurrir cuando se toman datos estadísticos o muestras.
- **Error de Overflow:** También conocido como desbordamiento de buffer, es un error de sistema causado por un defecto de programación.
- **Error por Underflow:** Es un problema aritmético, esto sucede cuando un búfer carga su información a una velocidad más baja que el procesamiento de la misma.

A continuación, se presenta una serie de videos para reforzar los temas de Error Relativo y Absoluto y los tipos de errores Overflow y Underflow

Enlace al video Error Absoluto y Relativo: <https://www.youtube.com/watch?v=l69yxD718Jo>

Enlace al video: Errores de Overflow y Underflow:  
<https://www.youtube.com/watch?v=lzSTq3zx6u4>



## Bibliografía

Chapra, S., & Canale, R. (2006). Métodos Numéricos para ingenieros. McGraw Hill.

Daniel, B. (5 de Octubre de 2016). Modelos Determinísticos y Probabilísticos. Obtenido de <http://proyectoeypii.blogspot.com>

LINEAL2CX07. (1 de Junio de 2017). Análisis Numérico, Tipos de Errores. Obtenido de <https:// analisisnumerico4.wordpress.com/2017/06/01/tipos-de-errores-2/>

